

TP – Sécurité Niveau 2 :

DHCP Snooping et Port-security

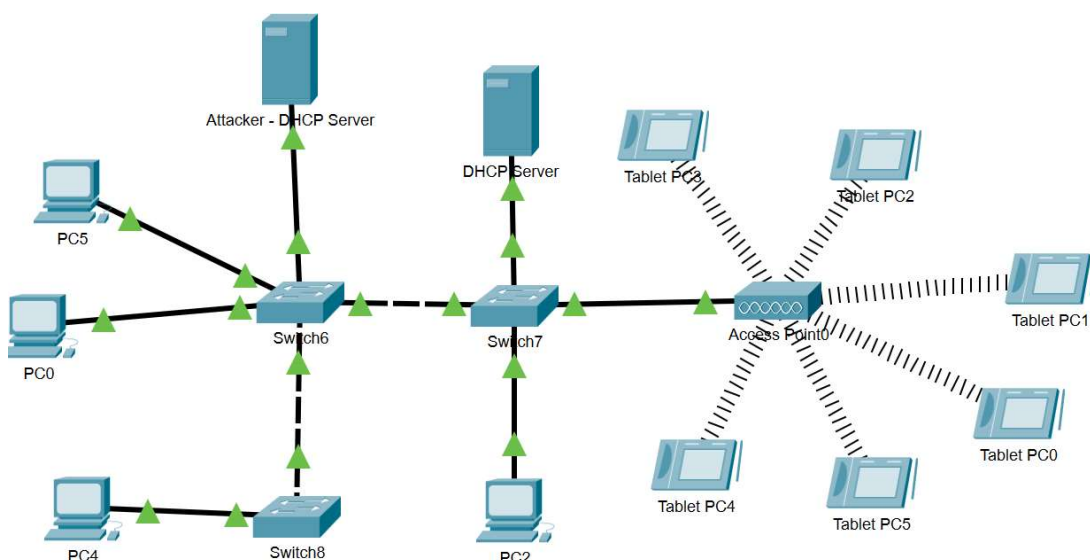
Objectif :

Dans ce TP, vous allez configurer les switches pour se protéger des attaques intempestives, qui peuvent saturer le réseau appelé attaque DoS ou attaques sur votre serveur DHCP de type DHCP starvation (famine) ou bien des attributions d'adresses dynamiques, qui proviennent d'un serveur DHCP tiers.

I. Topologie du réseau

Dans cette topologie, vous créez un vlan 100 avec une adresse IP 192.168.0.0/24. Les liens Trunks entre les switches supportent tout le trafic réseau.

N'activez pas les services DHCP, que lorsque vous configurez votre réseau



II. Configuration des Switchs

Configurez votre réseau en respectant numéro de Vlan et l'adresse IP réseau.

- Branchez vos machines et serveurs
- Activez le service DHCP sur les deux serveurs. Pour mieux identifier les plages adresses, veuillez utiliser des plages différentes avec des passerelles et DNS différents.
- Sur les PCs, activez le mode DHCP et vérifiez vos configurations

III. Port security

La fonction de port-security est d'appliquer une restriction en fonction de l'adresse MAC source. Seul un certain nombre d'adresses seront autorisées. L'objectif est de :

- Limiter le nombre d'adresses MAC connectées derrière un port
- Se protéger des MAC Adresses Flooding
- Désactiver le port et d'envoyer des logs en cas de violation

Sur chaque port, qui connecte les machines :

Exemple :

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 3
switchport port-security mac-address sticky
```

La première commande sert à activer la sécurité sur le port du switch, la deuxième pour le nombre maximal qui est connecté sur switch, dans notre cas le nombre max. est 1, sauf le port qui sert la borne wifi, il sera fixé à 5 pour de simuler l'intrusion dans le réseau.

La dernière commande est utilisée pour l'apprentissage automatique des adresses MAC qui se connectent aux ports des switches.

- configurez vos ports respectifs et ajoutez la commande « violation », dans le cas d'un « shutdown » activez le « aging » pour réactiver le port en question au bout de 60 secondes par exemple.

Dans le cas d'une violation sur le port connecté au wifi utilisez le mode « restrict », dans les autres cas le mode « shutdown » est appliqué car ces portes connectent qu'une seule machine

- Testez et vérifiez avec la commande « show port-security » et « show port-security address »
- Choisissez un port de votre vlan, branchez un hub avec deux machines et testez la communication
- Vérifiez la communication wifi, est-ce que toutes les tablettes peuvent avoir une adresse IP et communiquent

IV. DHCP Snooping

Jusqu'à présent, vous avez réussi à empêcher des attaques de type DoS. Une autre peut resurgir et causer des problèmes à votre serveur DHCP.

Pour stopper que le DHCP Hacker d'empoisonner votre réseau, vous activez le « dhcp snooping ». le but de cette fonction est de spécifier les ports de confiance.

Deux actions à mener :

- **Sur les switches qui ne connectent pas votre DHCP server :**
Activer le « ip dhcp snooping » et sur les ports qui vont vers le switch cœur ajoutez « ip dhcp snooping trust »
- **Sur le switch cœur :**
Activez le « ip dhcp snooping » précisez le vlan pour protéger le trafic DHCP « ip dhcp snooping vlan 100 »
Enfin, sur le port qui connecte votre serveur ajoutez la commande « ip dhcp snooping trust »

Vérifiez la configuration des machines, en demandant une autre adresse IP dynamique

Analysez les résultats de :

- Show ip dhcp snooping
- Show ip dhcp snooping binding
- Show ip dhcp snooping database